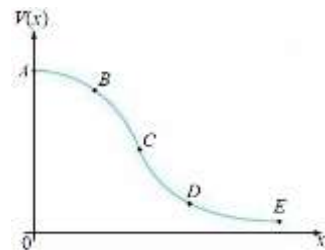


1. [3.0 val.] Um plano de extensão infinita está uniformemente carregado com uma densidade superficial de carga σ , positiva. Utilizando a Lei de Gauss e argumentos de simetria, determine o campo elétrico devido a esta distribuição de carga. Na sua resposta deve indicar explicitamente a superfície gaussiana escolhida e explicar cuidadosamente o cálculo do fluxo do campo através dessa superfície.

2. [1.0 val.] Numa certa região do espaço o potencial eletrostático é uma função apenas da coordenada x , como se ilustra na figura. Indique, justificando, em qual dos pontos A, B, C, D ou E é máxima a intensidade do campo elétrico.



3. Uma esfera condutora de raio R , com uma carga positiva q , está rodeada por uma camada esférica condutora, concêntrica, de raios interno e externo a e b , respetivamente. A camada esférica exterior tem carga total nula.

a) [1.0 val.] Quais são as densidades superficiais de carga nas superfícies de raios R , a e b ? Justifique.

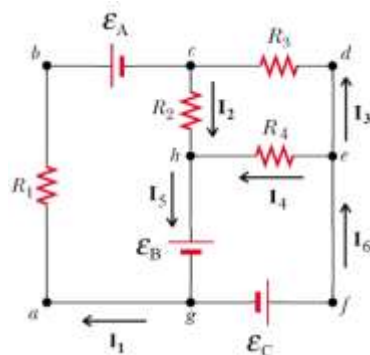
b) [2.0 val.] Tomando o potencial nulo no infinito, determine o potencial elétrico no centro.



4. Considere o circuito esquematizado na figura, onde $\mathcal{E}_A$, $\mathcal{E}_B$, $\mathcal{E}_C$, R_1 , R_2 , R_3 e R_4 são conhecidos e as correntes I_1 , I_2 , I_3 , I_4 , I_5 e I_6 (desconhecidas) têm os sentidos arbitrários indicados.

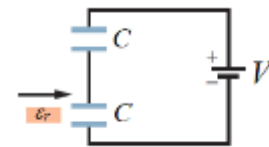
a) [0.6 val.] Escreva as equações que resultam da aplicação da lei dos nós aos nós c e g .

b) [1.4 val.] Escreva as equações envolvendo forças eletromotrizes, resistências e intensidades de corrente que resultam da aplicação da lei das malhas às seguintes malhas: (i) $abchga$; (ii) $hefgh$.



5. [2.0 val.] Dois condensadores idênticos associados em série foram ligados a uma fonte e ficam completamente carregados. Depois, insere-se entre as placas de um dos condensadores uma lâmina dielétrica com permitividade relativa $\epsilon_r=2$.

Indique, justificando, se a energia potencial desse condensador aumenta, diminui ou se mantém inalterada. Os condensadores permanecem sempre ligados à fonte, como se ilustra na figura.



6. [2.0 val.] Uma esfera de raio R , com uma carga total Q uniformemente distribuída sobre a sua superfície, é posta a rodar em torno do eixo z que passa pelo seu centro, com velocidade angular $\vec{\omega} = \omega \hat{z}$. Determine qual deve ser a magnetização uniforme $\vec{M} = M \hat{z}$ de uma outra esfera de igual raio R que dê origem a um campo magnético fora da esfera semelhante àquele que é devido à esfera carregada em rotação. Exprima o resultado em função de ω , Q e R .

7. [2.0 val.] Na aproximação quase-estática o campo magnético devido a uma bobina muito comprida, de raio a , com uma densidade de espiras n e percorrida pela corrente variável $I(t)$, é nulo no exterior da bobina e vale $\vec{B} = \mu_0 n I \hat{z}$ no interior da bobina. Determine o vetor campo elétrico induzido, quando a corrente varia a uma taxa $dI/dt=k$ (com $k>0$), na aproximação quase-estática.

8. [2.0 val.] Selecione qual ou quais das seguintes afirmações se podem deduzir da equação de Maxwell $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$, onde $\vec{B}$ é o campo magnético. Justifique apenas a(s) opção(ões) selecionada(s).

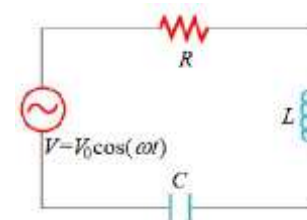
- A. A força magnética é sempre perpendicular ao campo magnético.
- B. Não existem monopolos magnéticos.
- C. Uma corrente elétrica dá origem a um campo magnético.
- D. Um campo magnético variável induz um campo elétrico.
- E. $\vec{B}$ pode ser expresso como o rotacional de um potencial vetor $\vec{A}$.

9. Considere o circuito RLC ilustrado na figura. Responda às questões seguintes, exprimindo os resultados em função de parte ou da totalidade dos parâmetros R , C , L , V_0 , ω e t .

a) [1.0 val.] Calcule a impedância complexa do circuito.

b) [1.0 val.] Determine a tensão na bobina. Apresente o resultado na forma de uma função sinusoidal.

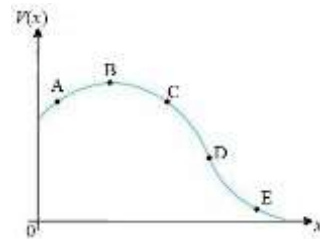
c) [1.0 val.] Qual é a frequência para a qual não há diferença de fase entre a corrente no circuito e a tensão da fonte? Justifique.



FIM

1. [3.0 val.] Uma linha reta de carga, infinita, está uniformemente carregada com uma densidade linear de carga λ , positiva. Utilizando a Lei de Gauss e argumentos de simetria, determine o campo elétrico devido a esta distribuição de carga. Na sua resposta deve indicar explicitamente a superfície gaussiana escolhida e explicar cuidadosamente o cálculo do fluxo do campo através dessa superfície.

2. [1.0 val.] Numa certa região do espaço o potencial eletrostático é uma função apenas da coordenada x , como se ilustra na figura. Indique, justificando, em qual dos pontos A, B, C, D ou E é mínima a intensidade do campo elétrico.



3. Uma esfera condutora de raio R , com uma carga positiva $2Q$, está rodeada por uma camada esférica condutora, concêntrica, de raios interno e externo a e b , respetivamente. A camada esférica exterior tem carga total nula.

a) [1.0 val.] Quais são as densidades superficiais de carga nas superfícies de raios R , a e b ? Justifique.

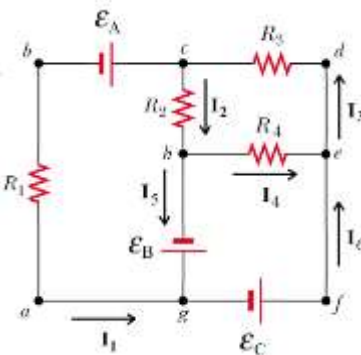
b) [2.0 val.] Tomando o potencial nulo no infinito, determine o potencial elétrico no centro.



4. Considere o circuito esquematizado na figura, onde $\mathcal{E}_A$, $\mathcal{E}_B$, $\mathcal{E}_C$, R_1 , R_2 , R_3 e R_4 são conhecidos e as correntes I_1 , I_2 , I_3 , I_4 , I_5 e I_6 (desconhecidas) têm os sentidos arbitrários indicados.

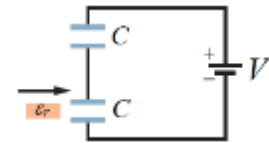
a) [0.6 val.] Escreva as equações que resultam da aplicação da lei dos nós aos nós c e e .

b) [1.4 val.] Escreva as equações envolvendo forças eletromotrizes, resistências e intensidades de corrente que resultam da aplicação da lei das malhas às seguintes malhas: (i) $abchga$; (ii) $hefgh$.



5. [2.0 val.] Dois condensadores idênticos associados em série foram ligados a uma fonte e ficam completamente carregados. Depois, insere-se entre as placas de um dos condensadores uma lâmina dielétrica com permissividade relativa $\epsilon_r=3$.

Indique, justificando, se a energia potencial desse condensador aumenta, diminui ou se mantém inalterada. Os condensadores permanecem sempre ligados à fonte, como se ilustra na figura.



6. [2.0 val.] Uma esfera de raio R tem magnetização uniforme $\vec{M} = M\hat{x}$. Uma segunda esfera de igual raio R , com uma carga total q uniformemente distribuída sobre a sua superfície, é posta a rodar em torno do eixo x que passa pelo seu centro. Determine qual deve ser velocidade angular $\vec{\omega} = \omega\hat{x}$ desta segunda esfera, tal que esta dê origem a um campo magnético fora da esfera semelhante àquele que é devido à esfera magnetizada. Exprima o resultado em função de M , q e R .

7. [2.0 val.] Na aproximação quase-estática o campo magnético devido a uma bobina muito comprida, de raio a , com uma densidade de espiras n e percorrida pela corrente variável $i(t)$, é nulo no exterior da bobina e vale $\vec{B} = \mu_0 n i \hat{z}$ no interior da bobina. Determine o vetor campo elétrico induzido, quando a corrente varia a uma taxa $di/dt=k$ (com $k>0$), na aproximação quase-estática.

8. [2.0 val.] Qual ou quais das seguintes afirmações se podem deduzir da equação de Maxwell $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$, onde $\vec{B}$ é o campo magnético. Justifique apenas a(s) opção(ões) selecionada(s).

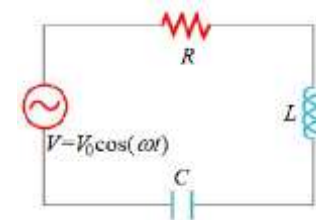
- A. Não existem monopolos magnéticos.
- B. Uma corrente elétrica dá origem a um campo magnético.
- C. $\vec{B}$ pode ser expresso como o rotacional de um potencial vetor $\vec{A}$.
- D. A força magnética é sempre perpendicular ao campo magnético.
- E. Um campo magnético variável induz um campo elétrico.

9. Considere o circuito RLC ilustrado na figura. Responda às questões seguintes, exprimindo os resultados em função de parte ou da totalidade dos parâmetros R , C , L , V_0 , ω e t .

a) [1.0 val.] Calcule a impedância complexa do circuito.

b) [1.0 val.] Determine a tensão no condensador. Apresente o resultado na forma de uma função sinusoidal.

c) [1.0 val.] Qual é a frequência para a qual é máxima a corrente no circuito? Justifique.



FIM